

Information and Communication Technology

2026/01/14
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) A සහ B පමණයි.

2. In the memory hierarchy, which type of memory acts as a bridge between the processor and main memory?

මතක ධුරාවලියේ, සකසනය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර සේතුවක් ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ කුමන වර්ගයේ මතකයක්ද?

- 1) Register / රෙජිස්තරය
- 2) Virtual Memory / අතට්‍ය මතකය
- 3) Cache Memory / වාරක මතකය
- 4) Secondary Storage / ද්විතියික ආවයනය
- 5) CMOS Memory / CMOS මතකය

Answer : 3)

Option / විකල්පය 1

Registers are the fastest and smallest memory units located within the CPU itself. They hold data and instructions that the processor is currently working on. Registers provide immediate access for the CPU but are limited in size and do not act as a bridge between the processor and main memory.

රෙජිස්තර යනු CPU තුළම පිහිටා ඇති වේගවත්ම සහ කුඩාම මතක ඒකක වේ. ප්‍රාසෙසරය දැනට ක්‍රියාත්මක වන දත්ත සහ උපදෙස් ඔවුන් සතුව ඇත. රෙජිස්තර CPU සඳහා ක්ෂණික ප්‍රවේශය සපයන නමුත් ප්‍රමාණයෙන් සීමිත වන අතර ප්‍රාසෙසරය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර පාලමක් ලෙස ක්‍රියා නොකරයි.

Option / විකල්පය 2

Virtual memory is a technique that extends the main memory by using a portion of the hard drive. It allows systems to run larger applications or more applications than the physical RAM can support. While it helps in memory management, it is not the intermediate layer between the processor and main memory.

අතට්‍ය මතකය යනු දෘඪ තැටියේ කොටසක් භාවිතයෙන් ප්‍රධාන මතකය දිගු කරන තාක්ෂණයකි. භෞතික RAM වලට සහය දැක්විය හැකි ප්‍රමාණයට වඩා විශාල යෙදුම් හෝ වැඩි යෙදුම් ධාවනය කිරීමට එය පද්ධති වලට ඉඩ සලසයි. එය මතක කළමනාකරණයට උපකාරී වන අතර, එය ප්‍රාසෙසරය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර අතරමැදි ස්ථරය නොවේ.

Option / විකල්පය 3

Cache memory is a small, high-speed memory located closer to the CPU. It acts as a bridge between the processor and main memory, storing frequently accessed data and instructions to improve performance by reducing access time. Cache memory is essential in the memory hierarchy for faster data retrieval.

වාරක මතකය යනු CPU වෙත සමීපව පිහිටා ඇති කුඩා, අධිවේගී මතකයකි. එය ප්‍රාසෙසරය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර පාලමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, ප්‍රවේශ කාලය අඩු කිරීමෙන් කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කරයි. වේගවත් දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා මතක ධුරාවලියේ වාරක මතකය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 4

Secondary storage includes devices like hard drives and SSDs. It provides long-term data storage but is much slower than primary memory (RAM and cache). It is not directly involved in bridging the processor and main memory.

ද්විතියික ආවයනය දෘඪ තැටි සහ SSD වැනි උපාංග ඇතුළත් වේ. එය දිගු කාලීන දත්ත ගබඩාවක් සපයන නමුත් ප්‍රාථමික මතකයට (RAM සහ වාරක) වඩා මන්දගාමී වේ. එය ප්‍රාසෙසරය සහ ප්‍රධාන මතකය සම්බන්ධ කිරීමට සෘජුවම සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්පය 5

CMOS memory is a small storage unit that holds BIOS settings and system configuration. It is powered by a small battery and plays no role in bridging the processor and main memory.

CMOS මතකය යනු BIOS සැකසුම් සහ පද්ධති වින්‍යාසය සහිත කුඩා ගබඩා ඒකකයකි. එය කුඩා බැටරියකින් බල ගැන්වෙන අතර ප්‍රාසෙසරය සහ ප්‍රධාන මතකය පාලනය කිරීමේදී කිසිදු කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරයි.

So, the correct answer number here is 3.

එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ

3. Which of the following is true about 1's complement representation?

1 හි අනුපූරක නිරූපණය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) It is primarily used for floating-point numbers.
එය ප්‍රධාන වශයෙන් ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා සඳහා භාවිතා වේ.
- 2) It requires an extra bit for overflow handling.
පිටාර ගැලීම (overflow) සඳහා එයට අමතර බිටුවක් අවශ්‍ය වේ.
- 3) It has two representations for zero.
එයට ශුන්‍යය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් ඇත.
- 4) It is the most common form of binary arithmetic.
එය ද්විමය අංක ගණිතයේ වඩාත් පොදු ආකාරයයි.
- 5) It is the same as 2's complement representation.
එය 2 හි අනුපූරක නිරූපණයට සමාන වේ.

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. 1's complement is not typically used for floating-point representations. Modern systems use formats like IEEE 754.

වැරදියි. 1 හි අනුපූරකය සාමාන්‍යයෙන් දශම සහිත ලක්ෂ්‍ය නිරූපණයන් සඳහා භාවිතා නොවේ. නවීන පද්ධති IEEE 754 වැනි ආකෘති භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. While 1's complement does handle carry-around during addition to manage overflow, it doesn't require an extra bit like other schemes.

වැරදියි. 1 හි අනුපූරකය පිටාර ගැලීම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා එකතු කිරීමේදී රැගෙන යාම හසුරුවන අතර, එයට අනෙකුත් යෝජනා ක්‍රම මෙන් අමතර බිටුවක් අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

Correct. 1's complement representation has two distinct representations for zero: positive zero (+0) and negative zero (-0). This occurs because flipping all bits in the binary representation results in the two zeros being different but equivalent for computation.

නිවැරදියි. 1 හි අනුපූරක නිරූපණයට ශුන්‍යය සඳහා වෙනස් නිරූපණයන් දෙකක් ඇත: ධන ශුන්‍යය +0 සහ ඍණ ශුන්‍යය -0 ද්විමය නිරූපණයේ සියලුම බිටු පෙරළීමෙන් ශුන්‍ය දෙක වෙනස් වන නමුත් ගණනය කිරීම සඳහා සමාන වන බැවිනි.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. The most common form of binary arithmetic is 2's complement, not 1's complement.

වැරදියි. ද්විමය අංක ගණිතයේ වඩාත් පොදු ආකාරය වන්නේ 2 හි අනුපූරකයයි, 1 හි අනුපූරකය නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect. 1's complement and 2's complement are different. In 2's complement, there is only one representation for zero, and it doesn't require a carry-around mechanism.

වැරදියි. 1 හි අනුපූරකය සහ 2 හි අනුපූරකය වෙනස් වේ. 2 හි අනුපූරකයේ, ශුන්‍යය සඳහා ඇත්තේ එක් නිරූපණයක් පමණක් වන අතර, එයට රැගෙන යාමේ යාන්ත්‍රණයක් අවශ්‍ය නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Match the following descriptions to relevant encoding systems:

අදාළ කේතන ක්‍රමවලට පහත විස්තර ගලපන්න:

1. A variable-length encoding standard that supports a wide range of characters from different languages.
විවිධ භාෂාවලින් ලැබෙන අක්ෂර පුළුල් පරාසයකට සහය දක්වන විචල්‍ය-දිග කේතන ප්‍රමිතියකි.
2. A 7-bit encoding standard for English characters.

ඉංග්‍රීසි අක්ෂර සඳහා 7-බිටු කේතන ප්‍රමිතියකි.

3. An 8-bit encoding standard used primarily by IBM mainframes.
IBM ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන 8-බිටු කේතන ප්‍රමිතියකි.
4. A variable-length encoding that can use 1 to 4 bytes to represent characters.
අනුලක්ෂණ නිරූපණය කිරීම සඳහා බයිට 1 සිට 4 දක්වා භාවිතා කළ හැකි විචල්‍ය-දිග කේතන ප්‍රමිතියකි.
5. A binary code representing decimal digits, using 4 bits per digit.
දශකීකරණය කිරීම සඳහා බයිට 4 ක් භාවිතා කරමින් දශම සංඛ්‍යා නියෝජනය කරන ද්විමය කේතනයකි.

A. ASCII B. Unicode C. BCD D. EBCDIC E. UTF-8

- 1) 1-B, 2-A, 3-D, 4-E, 5-C
- 2) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D, 5-E
- 3) 1-A, 2-B, 3-D, 4-E, 5-C
- 4) 1-A, 2-B, 3-C, 4-E, 5-D
- 5) 1-E, 2-A, 3-A, 4-E, 5-C

Answer: 1)

Statement / ප්‍රකාශය 1 - Unicode (B)

Unicode is widely used and supports characters from many languages, encoded in UTF-8, UTF-16, or UTF-32.

යුනිකෝඩ් බහුලව භාවිතා වන අතර UTF-8, UTF-16, හෝ UTF-32 වලින් සංකේතනය කර ඇති බොහෝ භාෂාවලින් අක්ෂර සඳහා සහය දක්වයි.

Statement / ප්‍රකාශය 2 - ASCII (A)

ASCII is a 7-bit encoding system primarily designed for English characters.

ASCII යනු ප්‍රධාන වශයෙන් ඉංග්‍රීසි අක්ෂර සඳහා නිර්මාණය කර ඇති 7-බිටු කේතන පද්ධතියකි.

Statement / ප්‍රකාශය 3 - EBCDIC (D)

EBCDIC is an 8-bit encoding system developed by IBM for mainframes.

EBCDIC යනු ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක සඳහා IBM විසින් සංවර්ධනය කරන ලද 8-බිටු කේතන පද්ධතියකි.

Statement / ප්‍රකාශය 4 - UTF-8 (E)

UTF-8 uses 1 to 4 bytes for encoding characters, depending on the character.

අක්ෂරය මත පදනම්ව, UTF-8 අක්ෂර කේතනය කිරීම සඳහා බයිට 1 සිට 4 දක්වා භාවිතා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය 5 - BCD (C)

Binary-Coded Decimal (BCD) encodes decimal digits in 4-bit binary form.

ද්විමය-කේතන දශම (BCD) දශම සංඛ්‍යා 4-බිටු ද්විමය ආකාරයෙන් සංකේතනය කරයි.

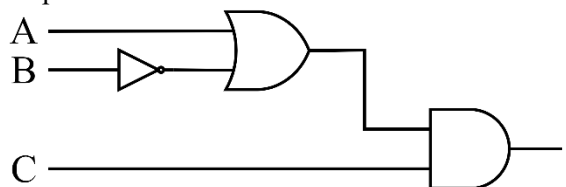
Therefore, the correct answer is 1) 1-B, 2-A, 3-D, 4-E, 5-C.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) 1-B, 2-A, 3-D, 4-E, 5-C වේ.

5. What are the inputs for the logic gate shown below if the output is 1.

ප්‍රතිදානය 1 නම්, පහත දැක්වෙන තාර්කික ද්වාරය සඳහා ආදාන මොනවාද?

- 1) 1, 0, 0 2) 0, 1, 1 3) 0, 1, 0
- 4) 1, 1, 0 5) 1, 1, 1



Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To get output 1, the inputs of the AND gate should be 1, 1. Therefore, the value of input C should definitely be 1.

ප්‍රතිදානය සඳහා 1 ලබා ගැනීමට, AND ද්වාරයේ ආදාන 1, 1 විය යුතුය. එබැවින්, ආදාන C හි අගය නිසැකවම 1 විය යුතුය.

To get 1 in an OR gate the values of the inputs should be,
OR ද්වාරයක 1 ලබා ගැනීමට ආදානවල අගයන් විය යුත්තේ,

A	B	$\bar{B}$	$A + \bar{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1

According to the above truth table, there are 3 possible answers as 0, 0, 1 / 1, 0, 1 / 1, 1, 1.
ඉහත සත්‍යතා වගුවට අනුව, 0, 0, 1 / 1, 0, 1 / 1, 1, 1 යනුවෙන් පිළිතුරු 3 ක් ඇත.

When compared with the available answers, answer number 5) is the correct answer.
ලබා ගත හැකි පිළිතුරු සමඟ සසඳන විට, පිළිතුරු අංක 5) නිවැරදි පිළිතුර වේ.